

Презентация по лабораторной работе № 8

Основы информационной безопасности

Луангсуваннавонг Сайпхачан

1. Информация
2. Выполнение лабораторной работы
3. Выводы

Раздел 1

1. Информация

1.1 Докладчик

- Луангсуваннавонг Сайпхачан

1.1 Докладчик

- Луангсуваннавонг Сайпхачан
- студент группы НКАбд-01-24

1.1 Докладчик

- Луангсуваннавонг Сайпхачан
- студент группы НКАбд-01-24
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

1.1 Докладчик

- Луангсуваннавонг Сайпхачан
- студент группы НКАбд-01-24
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- <https://github.com/sayprachanh-lsvnv>

1.2 Цель работы

Освоить на практике применение режима однократного гаммирования на примере кодирования различных исходных текстов одним ключом

1.3 задание

Два текста кодируются одним ключом (однократное гаммирование). Требуется не зная ключа и не стремясь его определить, прочитав оба текста. Необходимо разработать приложение, позволяющее шифровать и дешифровать тексты P1 и P2 в режиме однократного гаммирования. Приложение должно определить вид шифротекстов C1 и C2 обоих текстов P1 и P2 при известном ключе ; Необходимо определить и выразить аналитически способ, при котором злоумышленник может прочитать оба текста, не зная ключа и не стремясь его определить

Раздел 2

2. Выполнение лабораторной работы

2.1 Выполнение лабораторной работы

Я буду выполнять лабораторную работу на языке программирования Python, используя функцию, которая была реализована в лабораторной работе №7.

Используя функцию генерации ключа, я генерирую ключ, шифрую два разных текста одним и тем же ключом, затем расшифровываю оба текста с помощью того же ключа.

```
import os

def generate_key(text):
    return os.urandom(len(text))

def txt_to_hex(text):
    return ' '.join(f'{c:02X}' for c in text)

def en_de_crypt(text, key):
    return bytes(x ^ y for x,y in zip(text, key))

t1 = 'Привет'
t2 = 'Покааа'

t_byte1 = t1.encode('utf-8')
t_byte2 = t2.encode('utf-8')

k = generate_key(t_byte1)
print(txt_to_hex(k))

en1 = en_de_crypt(t_byte1, k)
en2 = en_de_crypt(t_byte2, k)

de1 = en_de_crypt(en1, k)
```

2.2 Выполнение лабораторной работы

Предположим, что мне неизвестен ключ, но известен один из текстов и оба шифротекста. Используя свойство XOR, я могу выполнить вычисления, чтобы получить второй текст.

```
C:\Users\Advice\OneDrive\Desktop\lab8>python lab8.py  
39 DE 6E DD A3 D5 C2 BD AB 0A 79 60
```

```
decrypt1 = D0 9F D1 80 D0 B8 D0 B2 D0 B5 D1 82  
text1 = Привет  
decrpyt2 = D0 9F D0 BE D0 BA D0 B0 D0 B0 D0 B0  
text2 = Покааа
```

```
C1 ^ C2 = 00 00 01 3E 00 02 00 02 00 05 01 32  
Decipher the second text, knowing the first one: Покааа  
Decipher the first text, knowing the second one: Привет
```

Раздел 3

3. Выводы

3. Выводы

в этой лабораторной работе, я освоил на практике применение режима однократного гаммирования на примере кодирования различных исходных текстов одним ключом